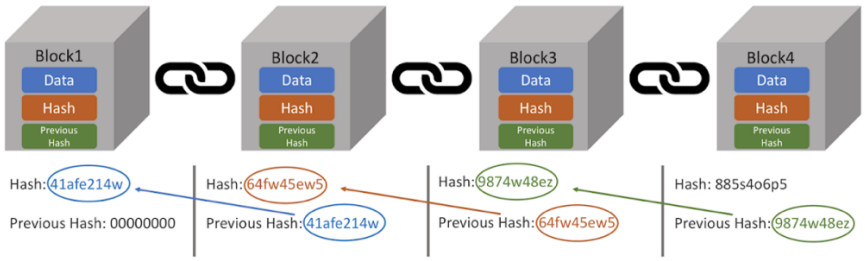
Blockchain

Blockchain คือเทคโนโลยีว่าด้วยระบบการเก็บข้อมูล (Data Structure) ซึ่งไม่มีตัวกลาง แต่ข้อมูลที่ได้รับการปกป้องจะถูกแชร์และจัดเก็บเป็นสำเนาไว้ในเครื่องของทุกคนที่ใช้ฐานข้อมูลเดียวกันเสมือนห่วงโซ่ (Chain) ทุกคนจะรับทราบร่วมกัน ว่าใครเป็นเจ้าของและมีสิทธิในข้อมูลตัวจริง เมื่อมีการอัปเดตข้อมูลใด ๆ สำเนาข้อมูลในฐานเดียวกันก็จะอัปเดตตามไปด้วยทันทีทำให้การปลอมแปลงข้อมูลไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะทุกคน ต้องรับทราบและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลร่วมกันได้อีกทั้งไม่มีระบบล่ม และภัยใด ๆ ก็ไม่อาจทำลายอุปกรณ์ในระบบได้พร้อมกัน เช่นเดียวกับการถูกแฮ็กข้อมูล ซึ่งต้องทำการแฮ็กทุกเครื่องพร้อม ๆ กัน หรืออย่างน้อยต้องแฮ็กเครื่องที่ถือสำเนาให้ได้มากกว่า 51% จึงจะแฮ็กได้สำเร็จ เมื่อมีข้อมูลเข้ามาในระบบ มันก็จะถูกกองรวม ๆ กันไว้พอได้จำนวนหนึ่ง ก็จะจัดบรรจุข้อมูลเหล่านั้นลงกล่อง (Block) และปิดกล่อง เพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูล Blockchain จึงได้เชื่อมโยง Block ก่อนหน้า ด้วยค่า HASH ของ Block ก่อนหน้านั้น แล้วสร้างเป็นค่า HASH ใหม่ของ Block นั้น และเชื่อมต่อกันไปเรื่อย ๆ ถ้ามีคนแก้ไขข้อมูลใน Block เมื่อเทียบกับค่า Hash ใน Block ก่อนหน้าก็จะเห็นว่าไม่ตรงกัน ก็จะรู้ได้ทันทีว่ามีการแก้ไขข้อมูล ดังนั้นภายในแต่ละกล่องจะประกอบด้วย

- ข้อมูล
- ค่า Hash ของ Block ก่อนหน้า (Previous Hash)
- ค่า Hash ของ Block

กล่องธุรกรรมใหม่จะถูกสร้างขึ้นเรื่อย ๆ โดยจะเชื่อมและอ้างอิงกับกล่องเก่าอยู่เสมอ และไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ข้อมูลใน Block ได้ผลก็คือข้อมูลจะถูกเก็บถาวร



Techterrotor.com

จงเขียนโปรแกรมและ Recursive Function เพื่อตรวจสอบว่าค่า Previous Hash และ Hash ที่ได้รับมาถูกต้องหรือไม่ หากพบว่า Previous Hash ของ Block ปัจจุบัน ไม่ตรงกับข้อมูล Hash ของ Block ก่อนหน้า ให้แจ้งว่า Block ก่อนหน้า ผิด ดังภาพด้านล่าง โดยโปรแกรมจะตรวจสอบ Block ปัจจุบัน ก่อน แล้ว จึงย้อนกลับไปตรวจ Block ก่อนหน้า แต่ Block สุดท้ายจะไม่มีข้อมูล Hash (เพราะยังไม่มี Data) จึงไม่ต้องตรวจสอบ

Block	Previous Hash	Hash
1	111111	222222
2	222222	444444
3	444444	555555
4	666666	777777
5	777777	0

เงื่อนไข: 1. ให้ประมวลผลตั้งแต่ Block ลำดับที่ 1 ≤ i < N

2. จะถือว่า ถูกต้อง (P) ก็ต่อเมื่อ PreviousHash ของ Block i+1 == Hash ของ Block i หากไม่ตรงกัน ให้ถือว่า Block i ผิดพลาด (X)

หมายเหตุ: การตรวจสอบจะอ้างอิงจาก Block ถัดไปเสมอ

ข้อมูลเข้า: ทำงานไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะได้รับค่า Hash == 0

ป้อนค่า PreviousHash Hash

ระยะ 0 ≤ PreviousHash ≤ 5000000 **ระยะ** 0 ≤ Hash ≤ 5000000

ผลลัพธ์: แสดงผลตั้งแต่ Block ท้ายสุด ไปจนถึง Block แรก

รูปแบบการแสดงผล: <หมายเลข Block><ผลการตรวจสอบ>

โดย

- P หมายถึง ผ่านการตรวจสอบ
- X หมายถึง ไม่ผ่านการตรวจสอบ

กรณีพิเศษ:

หากมีเพียง Block เดียว (ก่อนพบ Hash = 0) ให้ถือว่า Block นั้น ไม่ผ่านการตรวจสอบ (X)

ตัวอย่าง:

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
1 2 2 3 3 4 5 6	6P 5P 4P 3X

6 7 7 8 8 0	2P 1P
ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
111111 222222 222222 444444 444444 555555 666666 777777 777777 888888 888888 999999 999999 1111110 1111110 1222221 1222221 1333332 1333332 1444443 0 0	10X 9P 8P 7P 6P 5P 4P 3X 2P 1P
ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
1 1 1 0	1P
ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
1 1 0 0	1X

การทบทวนแก้ไขโจทย์

Version: 1

Date: 30-01-2569

ผู้ทบทวน: กฤษณะ ชินสาร, สิทธิศักดิ์ แซ่จึง, วัชรพงศ์ อยู่ขวัญ

ก่อน	หลัง
1.ขาดการระบุเงื่อนไขขอบเขตหรือกรณีพิเศษ	1.กำหนดระยะของข้อมูลนำเข้า เป็น 0 ≤ Hash ≤ 5000000 2.กำหนดกรณีพิเศษ 3.เพิ่มตัวอย่าง 3.ทบทวนโจทย์ให้กำชับ